

# 分數指數冪

高一數學 · 抽離小組 · 第 9 課 ( 40 分鐘 )

帶走一句：分母 = 開幾多次根，分子 = 幾多次方



# ● 今日課堂流程

1

$\sqrt{4} = 2$ ，咁  $4^{1/2}$  呢？

2

根號  $\leftrightarrow$  分數指數，點轉

3

負指數 = 擺落分母

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

## ● 先想一想

$\sqrt{4} = 2$ 。咁  $4^{1/2}$  又係幾多？

上一課見過： $\sqrt{x}$  可以寫成  $x^{1/2}$ 。

兩個寫法係同一件事 —— 開根號，其實就係「 $1/2$  次方」。

► 轉換點：一齊答

## ● 三條核心換算



根號變分數指數 開  $n$  次根 =  $1/n$  次方

$$\sqrt{a} = a^{1/2} ; \sqrt[3]{a} = a^{1/3}$$



分子有次方 分母 = 開幾多次根，分子 = 幾多次方

$a^{m/n}$ ：先開  $n$  次根，再  $m$  次方



負指數 負號 = 擺落分母

$$a^{-p} = 1 / a^p$$

## ● 五條換算規則 ★

| 規則        | 點寫                        | 例                               |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 開 $n$ 次根  | $a^{1/n}$                 | $4^{1/2} = \sqrt{4} = 2$        |
| 先開根再次方    | $a^{m/n}$                 | $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$ |
| 負指數落分母    | $a^{-p} = 1/a^p$          | $9^{-1/2} = 1/\sqrt{9} = 1/3$   |
| 同底相乘，加指數  | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ | $a^2 \cdot a^3 = a^5$           |
| 次方再次方，乘指數 | $(a^m)^n = a^{mn}$        | $(a^2)^3 = a^6$                 |

## ● 三個要記熟嘅數

4

$4^{1/2}$  開平方根

$$= \sqrt{4} = 2$$

8

$8^{1/3}$  開立方根

$$= \sqrt[3]{8} = 2$$

9

$9^{-1/2}$  負號落分母，再開平方根

$$= 1/\sqrt{9} = 1/3$$

## ● 負指數，個負號管緊乜？



**錯**  $a^{-2} = -a^2$

負指數唔係「加個負號」——咁樣答，答案連正負都錯埋



**喺**  $a^{-2} = 1 / a^2$

指數嘅負號管緊「位置」（上面定下面），唔係管緊正負

► 轉換點：一齊講一次

## ● 求 $a^{m/n}$ : 四步

1 睇分母  $n$  : 要開  $n$  次根。

2 睇分子  $m$  : 要  $m$  次方。

3 兩件事邊件先做都得 —— 揀個數細啲邊先做。

4 計出答案，再檢查一次合唔合理。

第三步係慳力位： $8^{2/3}$  先開根得 2，好過先計  $8^2 = 64$ 。



## ● 練習一：換算



### 練習 A

①  $\sqrt{7}$  寫成分數指數

②  $a^{1/3}$  寫返做根號



### 練習 B

①  $4^{1/2} = ?$

②  $27^{1/3} = ?$

③  $5^{-1} = ?$



### 練習 C

①  $16^{3/4} = ?$

兩條路都試吓：  
先開根 / 先次方。

C 題兩條路答案一定一樣——唔一樣就係計錯咗。

► 轉換點：自己揀一層

## ● 示範： $8^{2/3}$ 兩條路 ★

### 做法一：先次方

$$\begin{aligned} 8^{2/3} &= \sqrt[3]{8^2} \\ &= \sqrt[3]{64} \\ &= 4 \end{aligned}$$

### 做法二：先開根

$$\begin{aligned} 8^{2/3} &= (\sqrt[3]{8})^2 \\ &= 2^2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

兩條路，同一個答案。做法二啲數細好多，實際做題揀佢。

## ● 練習二：運算



### 練習 A

①  $a^2 \cdot a^3 = ?$

②  $(a^2)^3 = ?$

( 用規則四、五 )



### 練習 B

①  $8^{2/3} = ?$

②  $9^{-1/2} = ?$

( 一步步寫 )



### 練習 C

①  $25^{3/2} \div 5^2 = ?$

每一步都寫低，  
唔好跳。

所有題都要寫低中間步驟，唔可以淨係寫答案。

► 轉換點：自己揀一層

## ● 今日帶走

分母 = 開幾多次根，分子 = 幾多次方。

保底三句

- ① 負指數唔係加負號，係擺落分母
- ② 先開根定先次方都得 —— 揀數細啲個先
- ③ 計完檢查一次：個答案合唔合理

# 下一課：複合函數

兩台機器串埋一齊—— $x$  入去，會出返啲乜？

教學調整 ( Accommodation )：本簡報加入規則對照表、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。